

ТЕМА 7. ГИЛЬБЕРТОВЫ ПРОСТРАНСТВА И ПРОЕКЦИЯ

Предгильбертовы пространства. Говорят, что в комплексном векторном пространстве E задано *скалярное произведение*, если каждой паре элементов $x, y \in E$ поставлено в соответствие комплексное число (x, y) так, что выполнены следующие аксиомы:

- 1) $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0$ в том и только в том случае, когда $x = \theta$;
- 2) $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- 3) $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$;
- 4) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$.

В вещественном векторном пространстве скалярное произведение (x, y) – вещественное число, удовлетворяющее аксиомам 1) – 4), аксиома 2) в этом случае имеет вид $(x, y) = (y, x)$.

Векторное пространство, снабженное скалярным произведением, называется *предгильбертовым*.

Примеры предгильбертовых пространств

1. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ и унитарное пространство $\mathbb{C}^n$, в которых скалярное произведение определяется соответственно по формулам

$$(x, y)_{\mathbb{R}^n} = \sum_{k=1}^n x_k y_k, \quad (x, y)_{\mathbb{C}^n} = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}.$$

2. Пространство ℓ_2 бесконечных квадратично суммируемых вещественных числовых последовательностей $x = (x_1, \dots, x_i, \dots)$, $y = (y_1, \dots, y_i, \dots)$, $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$, $\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 < \infty$, относительно скалярного произведения

$$(x, y)_{\ell_2} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i.$$

Сходимость ряда вытекает из неравенства $|ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$, справедливого для вещественных чисел.

3. Пространство $CL_2[a, b]$ комплекснозначных непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций является предгильбертовым пространством со скалярным произведением

$$(x, y)_{CL_2[a, b]} = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt.$$

Свойства скалярного произведения

Свойство 1. (антилинейность по второму аргументу). Для любых элементов $x, y_1, y_2 \in E$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ справедливо равенство

$$(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha}(x, y_1) + \overline{\beta}(x, y_2).$$

В вещественном предгильбертовом пространстве скалярное произведение линейно по второму аргументу.

Свойство 2. (неравенство Коши–Буняковского). Для любых $x, y \in E$ справедливо неравенство

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y).$$

Теперь в предгильбертовом пространстве можно ввести норму, порожденную скалярным произведением

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

В этих обозначениях неравенство Коши – Буняковского принимает вид

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

В пространстве $CL_2[a, b]$ непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций неравенство Коши – Буняковского имеет вид

$$\int_a^b |x(t) \overline{y(t)}| dt = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_a^b |y(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

и является частным случаем неравенства Гельдера.

Свойство 3. Скалярное произведение в предгильбертовом пространстве является непрерывной функцией своих аргументов относительно сходимости по норме, порожденной скалярным произведением, т. е. если $x^{(n)} \rightarrow x$, $y^{(n)} \rightarrow y$ при $n \rightarrow \infty$, то $(x^{(n)}, y^{(n)}) \rightarrow (x, y)$.

В предгильбертовом пространстве наряду со сходимостью по норме можно ввести еще один вид сходимости. Будем говорить, что последовательность $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ элементов $x^{(n)} \in E$ предгильбертова пространства E *слабо сходится* к элементу $x \in E$, если для любого элемента $y \in E$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (x^{(n)}, y)_E = (x, y)_E$.

Лемма 1. *Последовательность $x^{(n)} \in E$ не может слабо сходиться к различным пределам.*

Лемма 2. *Последовательность $x^{(n)} \in E$ сходится по норме пространства E к элементу x , то она слабо сходится.*

Лемма 3. *Если последовательность $x^{(n)} \in E$ слабо сходится к элементу x , то $x^{(n)}$ ограничена.*

Лемма 4. *Если последовательность $x^{(n)} \in E$ слабо сходится к элементу x , а числовая последовательность $\|x^{(n)}\|$ сходится к $\|x\|$, то $x^{(n)}$ сходится по норме пространства E к элементу x .*

Теорема 1 (равенство параллелограмма). *Для того, чтобы нормированное векторное пространство E было пространством со скалярным произведением необходимо и достаточно, чтобы для любых двух его элементов x и y выполнялось тождество параллелограмма*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Два ненулевых вектора $x, y \in E$ называются *ортogonalными*, если $(x, y) = 0$.

Очевидно, что нуль пространства E ортогонален любому вектору пространства.

Свойства ортогональности векторов

Свойство 1. Если $x \perp y_1$ и $x \perp y_2$, то $x \perp \alpha y_1 + \beta y_2$.

Свойство 2. Если $x \perp y^{(n)}$, а $y^{(n)} \rightarrow y$ при $n \rightarrow \infty$, то $x \perp y$.

Свойство 3. $x \perp x$ тогда и только тогда, когда $x = \theta$.

Углом между двумя ненулевыми векторами x и y называется угол φ такой, что

$$0 \leq \varphi \leq \pi, \quad \cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}.$$

Система $x_1, \dots, x_n, \dots$ ненулевых элементов предгильбертова пространства E называется *ортogonalной* в E , если любые два различных вектора из этой системы попарно ортогональны, т. е. $(x_i, x_j)_E = 0$ для $i \neq j$ и $(x_i, x_j)_E \neq 0$ для $i = j$. Ортогональная система называется *ортонормированной*, если $(x_i, x_i)_E = 1, i = 1, 2, \dots$.

Теорема 2 (Пифагора). Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — ортогональная система векторов в E и $x = \sum_{k=1}^n x_k$. Тогда

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2.$$

Теорема 3. В любом предгильбертовом пространстве E два вектора $x, y \in E$ ортогональны тогда и только тогда, когда

$$\|x\| \leq \|x + \lambda y\|, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Лемма 5. Любая ортогональная система элементов пространства E линейно независима.

Лемма 6. По любой конечной либо счетной системе линейно независимых элементов $x_k, k = 1, \dots$, предгильбертова пространства E можно построить ортогональную и соответственно ортонормированную систему $\{e_k\}_{k=1}^\infty$, причем подпространства, порожденные этими системами совпадают.

Гильбертовы пространства. Предгильбертово пространство называется *гильбертовым*, если оно полно в норме, порожденной скалярным произведением. Гильбертовы пространства обычно обозначаются буквой H .

Примеры гильбертовых пространств

1. Пространство ℓ_2 бесконечных квадратично суммируемых числовых последовательностей $x = (x_1, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, \dots, y_i, \dots)$,

$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty, \sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2 < \infty$, относительно скалярного произведения

$$(x, y)_{\ell_2} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}.$$

2. Пространство $L_2[a, b]$ комплекснозначных квадратично суммируемых на отрезке $[a, b]$ функций является гильбертовым пространством относительно скалярного произведения

$$(x, y)_{L_2[a, b]} = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt.$$

Теорема 4 (об аппроксимации в H). Пусть $M \subset H$ – замкнутое выпуклое множество в гильбертовом пространстве H . Тогда для любого элемента $x \in H$ существует единственный элемент $y \in M$ такой, что

$$\rho(x, M) = \|x - y\|.$$

Теорема 5 (об аппроксимации в H). Пусть H – гильбертово пространство, $L \subset H$ его подпространство. Тогда для любого элемента $x \in H$ существует единственный элемент $y \in L$, являющийся элементом наилучшей аппроксимации x по L , т. е.

$$\rho(x, L) = \|x - y\|.$$

Проекция в гильбертовом пространстве Пусть L – векторное подпространство в H . Проекцией вектора x на L называется вектор $y \in L$ такой, что $x - y \perp L$, т. е. $(x - y, l) = 0$ для любого $l \in L$.

В отличие от конечномерного пространства в общем случае может не существовать проекция вектора на векторное подпространство.

Теорема 6 (о проекции в H). Пусть H – гильбертово пространство, $L \subset H$ – его подпространство. Для любого элемента $x \in H$ существует единственная его проекция на подпространство L , т. е. $y = P_L x$ и $(x - y, l) = 0$ для всех $l \in L$.

Следствие 1. Пусть $L \subset H$ – подпространство в H . Тогда для любого $x \in H$ справедливо разложение $x = y + z$, где $y \in L$, $z \perp L$, причем это разложение единственное.

Пусть M – линейное многообразие в H . Совокупность всех элементов из H , ортогональных к L называется *ортогональным дополнением* к M и обозначается $M^\perp$, т. е.

$$M^\perp = \{z \in H, z \perp M\}.$$

Лемма 7. $M^\perp$ – подпространство в H .

Теорема 7 (о разложении H). Пусть H – гильбертово пространство, $L \subset H$ – его подпространство. Тогда

$$H = L \oplus L^\perp,$$

т. е. любой элемент x из H допускает единственное представление в виде $x = y + z$, где $y \in L$, $z \in L^\perp$. При этом

$$\rho(x, L) = \|x - y\| = \|z\|.$$

Теорема 8 (о всюду плотном множестве). Пусть M – линейное многообразие в гильбертовом пространстве H . M всюду плотно в H тогда и только тогда, когда $M^\perp = \{0\}$.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Пусть числовой ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i$ сходится, где $0 < \alpha_i < 1$, $i = 1, 2, \dots$. Доказать, что в пространстве ℓ_2 бесконечных числовых последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)$, $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$ можно задать скалярное произведение по формуле

$$(x, y)_{2,\alpha} = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i y_i.$$

Выяснить, является ли пространство гильбертовым относительно такого скалярного произведения?

Решение. Выполнение аксиом скалярного произведения легко проверить. Выясним, является ли пространство полным относительно нормы, порожденной скалярным произведением

$$\|x\|_{2,\alpha}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i |x_i|^2.$$

Очевидно, что

$$\|x\|_{2,\alpha} = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i |x_i|^2 \leq \|x\|_2 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2.$$

Поэтому те последовательности Коши, которые являются последовательностями Коши по норме $\|\cdot\|_2$, будут последовательностями Коши и по новой норме $\|\cdot\|_{2,\alpha}$, поэтому будут сходиться. Рассмотрим последовательность $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_i^{(n)}, \dots) \in \ell_2$ такую, что $x_i^{(n)} = 1$, если $1 \leq i \leq n$, $x_i^{(n)} = 0$, если $i > n$. Данная последовательность фундаментальна по норме $\|\cdot\|_{2,\alpha}$. Действительно, $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_{2,\alpha}^2 = \sum_{i=m+1}^{\infty} \alpha_i$.

Тогда для $\forall \varepsilon > 0$ из сходимости ряда $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i$ найдется такой номер $n(\varepsilon)$, что $\sum_{i=n(\varepsilon)+1}^{\infty} \alpha_i < \varepsilon^2$. Поэтому при $n, m \geq n(\varepsilon)$ выполняется $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_{2,\alpha}^2 = \sum_{i=m+1}^{\infty} \alpha_i < \varepsilon^2$. Заметим, что данная последовательность не фундаментальна по норме $\|\cdot\|_2$.

Пусть существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = (a_1, a_2, \dots, a_i, \dots) \in \ell_2$. Тогда из сходимости ряда $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2$ вытекает, что найдется номер n_0 такой, что при $n \geq n_0$ выполняется неравенство $a_i < 1/2$, а поэтому и неравенство

$$\begin{aligned} \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_{2,\alpha}^2 &= \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i |x_i^{(n)} - a_i|^2 \geq \sum_{i=1}^{n_0} \alpha_i |1 - a_i|^2 + \sum_{i=n_0+1}^n \alpha_i |1 - a_i|^2 \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i |1 - a_i|^2 + \frac{1}{4} \sum_{i=n_0+1}^n \alpha_i. \end{aligned}$$

Здесь первое слагаемое в правой части неотрицательно, а второе при $n \rightarrow \infty$ в силу условия $a_i > 0$ стремится к положительному пределу. Следовательно, предел всей правой части положителен, в то время как предел левой части равен нулю. Поэтому последовательность Коши $x^{(n)}$ в пространстве ℓ_2 предела не имеет, т. е. пространство ℓ_2 с нормой $\|\cdot\|_{2,\alpha}$ не полно.

Задача 2. Найти ортогональное дополнение в пространстве бесконечных числовых последовательностей ℓ_2 к подпространству

$$L_n = \left\{ x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

Вычислить расстояние от элемента $x_0 = (1, 0, 0, \dots)$ до подпространства L_n .

Решение. Ортогональное дополнение к подпространству L_n представляет собой одномерное подпространство, натянутое на вектор $a = (1, \dots, 1, 0, \dots)$. Действительно, пусть $x \in L_n$, $y \in L_n^\perp$, тогда $y = \lambda a$ и

$$(x, y)_{\ell_2} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i = \lambda \sum_{i=1}^{\infty} x_i = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Расстояние от точки x_0 до подпространства L_n в этом случае вычисляется по формуле $\rho(x_0, L_n) = \frac{|(x_0, a)|}{\|a\|}$ (доказать). Значит,

$$\rho(x_0, L_n) = \frac{|(x_0, a)|}{\|a\|} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Задача 3. Доказать, что если

$$M_m = \left\{ y = (y_1, y_2, \dots, y_m, 0, \dots) \in \ell_2 : \sum_{i=1}^m y_i = 0 \right\},$$

$$N_m = \{ z = (z_1, z_2, \dots, z_i, 0, \dots) \in \ell_2 : z_i = 0, i > 1 \},$$

то при любом m имеет место разложение $\ell_2 = M_m \oplus N_m$. Будет ли N_m ортогональным дополнением к M_m ?

Решение. Пусть $x \in \ell_2$, $y \in M_m$, $z \in N_m$ и имеет место формула $\ell_2 = M_m \oplus N_m$, тогда для любого натурального n $x_i = y_i + z_i$. Из этого равенства следует, что при всех $i > 1$ $x_i = y_i$. Выразим y_1 и z_1 через x . Воспользуемся соотношениями $y_1 + \dots + y_m = 0$, $x_1 = y_1 + z_1$. Следовательно, $y_1 = -y_2 - \dots - y_m = x_1 - \dots - x_m$, тогда $z_1 = x_1 + \dots + x_m$.

Таким образом, $\ell_2 = M_m \oplus N_m$. Подпространство N_m не является ортогональным дополнением подпространства M_m ни при каком $m > 1$, так как при $y = (1, -1, 0, \dots) \in M_m$, $z = (1, 0, \dots) \in N_m$, $m = 2, 3, \dots$, скалярное произведение $(y, z) = 1 \neq 0$.

Задача 4. В гильбертовом пространстве $L_2[-\pi, \pi]$ найти проекцию функции $x_0(t) = 1 - 2 \sin t + 3t$ на подпространство

$$L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} x(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t x(t) dt = 0.\}$$

Решение. Обозначим через $y(t)$ проекцию функции $x_0(t)$ на подпространство L . Тогда функция $z(t) = x_0(t) - y(t)$ принадлежит $L^\perp$ и имеет вид $z(t) = \alpha + \beta \sin t$. Составим систему уравнений для определения $y(t)$, исходя из ортогональности $y(t)$ функциям 1 и $\sin t$

$$\begin{cases} (y, 1)_{L_2[-\pi, \pi]} = (x_0 - z, 1)_{L_2[-\pi, \pi]}, \\ (y, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]} = (x_0 - z, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]}. \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} \alpha(1, 1)_{L_2[-\pi, \pi]} + \beta(\sin t, 1)_{L_2[-\pi, \pi]} = (x_0, 1)_{L_2[-\pi, \pi]}, \\ \alpha(1, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]} + \beta(\sin t, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]} = (x_0, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]}. \end{cases}$$

Вычислим соответствующие скалярные произведения

$$(1, 1)_{L_2[-\pi, \pi]} = \int_{-\pi}^{\pi} dt = 2\pi, \quad (1, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]} = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t dt = 0,$$

$$(\sin t, \sin t)_{L_2[-\pi, \pi]} = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt = 4\pi.$$

В результате система примет вид

$$\begin{cases} 2\pi\alpha + 0 \cdot \beta = 2\pi, \\ 0 \cdot \alpha + \pi\beta = 4\pi, \end{cases}$$

откуда $\alpha = 1$, $\beta = 4$. Следовательно, функция $y(t)$ примет вид $y(t) = 3t - \sin t$.

Задача 5. В гильбертовом пространстве бесконечных числовых квадратично суммируемых последовательностей ℓ_2 найти проекцию вектора $x_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^i}, \dots\right)$ на подпространство

$$L = \left\{ \alpha x + \beta y : x = \left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7^2}, \dots, \frac{1}{7^i}, \dots\right), y = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8^2}, \dots, \frac{1}{8^i}, \dots\right) \right\},$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Решение. Обозначим через z проекцию вектора x_0 на подпространство L , тогда $z = \alpha x + \beta y$ и $x_0 - z \perp L$, т. е. $(x_0 - z, x) = 0$ и

$(x_0 - z, y) = 0$. Из условия ортогональности для определения коэффициентов α и β получим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned}\alpha(x, x) + \beta(y, x) &= (x_0, x), \\ \alpha(x, y) + \beta(y, y) &= (x_0, y).\end{aligned}$$

Рассчитаем коэффициенты системы

$$\begin{aligned}(x, x)_{\ell_2} &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{7^{2i}} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{49^i} = \frac{1}{48}; \\ (x, y)_{\ell_2} &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{7^i} \frac{1}{8^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{56^i} = \frac{1}{55}; \\ (y, y)_{\ell_2} &= \sum_{i=1}^{\infty} y_i^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{8^{2i}} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{64^i} = \frac{1}{63}; \\ (x_0, x)_{\ell_2} &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i^0 x_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{7^i} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{14^i} = \frac{1}{13}; \\ (x_0, y)_{\ell_2} &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i^0 y_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{8^i} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{16^i} = \frac{1}{15}.\end{aligned}$$

Система примет вид

$$\begin{aligned}\frac{1}{48}\alpha + \frac{1}{55}\beta &= \frac{1}{13}, \\ \frac{1}{55}\alpha + \frac{1}{63}\beta &= \frac{1}{15}.\end{aligned}$$

Решая систему по правилу Крамера, получаем

$$P_L x_0 = 37312x - 42375y.$$

Задача 6. В гильбертовом пространстве бесконечных числовых последовательностей ℓ_2 , в котором скалярное произведение задается с весом $p = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^i}, \dots\right)$, т. е. $(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i x_i y_i$, найти проекцию вектора $x_0 = (1, 1, 0, 0, \dots)$ на подпространство

$$L = \{x \in \ell_2 : x_1 + x_3 = 0, x_2 - x_4 = 0\}.$$

Решение. Рассмотрим два вектора $a = (2, 0, 2^3, 0, 0, \dots)$ и $b = (0, 2^2, 0, -2^4, 0, \dots)$, с помощью которых подпространство L можно записать в виде $L = \{x \in \ell_2 : (x, a) = 0, (x, b) = 0\}$. Тогда $L^\perp = \{z \in \ell_2 : z = \alpha a + \beta b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Перепишем вектор z в виде $z = (2\alpha, 4\beta, 8\alpha, -16\beta, 0, \dots)$. Обозначим через y проекцию x_0 на подпространство L . Вектор $y = x_0 - z = (1 - 2\alpha, 1 - 4\beta, -8\alpha, 16\beta, 0, \dots)$. Для определения координат вектора y составим систему уравнений вида $(y, a) = 0, (y, b) = 0$. Получим

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 2(1 - 2\alpha) + 2^3 \cdot \frac{1}{2^3}(-2^3\alpha) = 0, \\ \frac{1}{2^2} \cdot 2^2(1 - 2^2\beta) + \frac{1}{2^4} \cdot (-2^4)(2^4\beta) = 0. \end{cases}$$

или $1 - 10\alpha = 0, 1 - 10\beta = 0$. Откуда $\alpha = 0,1, \beta = 0,05$. Подставим полученные значения и выпишем вектор

$$y = \left(\frac{4}{5}, \frac{4}{5}, -\frac{4}{5}, \frac{4}{5}, 0, \dots \right).$$

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Провести процесс ортогонализации векторов x_1, x_2, x_3 в пространстве $H_p[a, b]$, в котором скалярное произведение имеет вид

$$(x, y)_p = \int_a^b p(t)x(t)y(t) dt.$$

- 1.1. $a = -1, b = 1, p(t) = 1, x_1 = t, x_2 = 2t - t^2, x_3 = e^t$;
- 1.2. $a = -1, b = 1, p(t) = e^t, x_1 = e^{-t}, x_2 = t + t^2, x_3 = t^2 + 1$;
- 1.3. $a = -2, b = 2, p(t) = 1, x_1 = \cos \pi t, x_2 = \sin \pi t, x_3 = t - 8$;
- 1.4. $a = -\pi, b = \pi, p(t) = \cos^2 t, x_1 = \cos t, x_2 = \sin t, x_3 = t + 1$;
- 1.5. $a = 0, b = 1, p(t) = 1, x_1 = 3t^2 - 2t, x_2 = 1, x_3 = 3t^2 - 1$;
- 1.5. $a = 0, b = 1, p(t) = t, x_1 = t + 2, x_2 = t - 3, x_3 = e^t + 1$;
- 1.6. $a = 0, b = 1, p(t) = t, x_1 = t + 2, x_2 = t - 3, x_3 = e^t + 1$;
- 1.7. $a = -1, b = 1, p(t) = 1, x_1 = \cos t, x_2 = 1, x_3 = e^t + 1$;
- 1.8. $a = -1, b = 1, p(t) = t^2, x_1 = t, x_2 = 1 - t^2, x_3 = t^3$;
- 1.9. $a = -\pi, b = \pi, p(t) = t^2, x_1 = \cos t, x_2 = \sin t, x_3 = t$;

- 1.10. $a = 0, b = 1, p(t) = e^t, x_1 = \sin t, x_2 = t, x_3 = e^t + 1$;
 1.11. $a = -1, b = 1, p(t) = t^2, x_1 = t + 1, x_2 = 3t^2, x_3 = t^3 + 1$;
 1.12. $a = -1, b = 1, p(t) = t, x_1 = t + 1, x_2 = 2t - t^2, x_3 = e^t - 1$;
 1.13. $a = -1, b = 1, p(t) = t, x_1 = e^t, x_2 = t^2 + t, x_3 = t^3 + 1$;
 1.14. $a = 0, b = 1, p(t) = t^3, x_1 = t, x_2 = 1 - t^2, x_3 = t^3$.

Задание 2. Найти угол между векторами $x(t)$ и $y(t)$ в пространстве $L_2[-\pi, \pi]$.

- 2.1. $x(t) = \sin 3t, y(t) = \cos 5t$; 2.3. $x(t) = \sin 4t, y(t) = 1$;
 2.2. $x(t) = \sin 3t, y(t) = \sin 5t$; 2.4. $x(t) = \sin t, y(t) = \cos t$;

Найти угол между векторами $x(t)$ и $y(t)$ в пространстве $L_2[0, \pi]$.

- 2.5. $x(t) = \sin 4t, y(t) = \cos 3t$; 2.7. $x(t) = \sin 2t, y(t) = \sin 4t$;
 2.6. $x(t) = \sin 3t, y(t) = \sin 5t$; 2.8. $x(t) = \sin t, y(t) = t^2$;

Найти угол между векторами $x(t)$ и $y(t)$ в пространстве $L_2[-1, 1]$.

- 2.9. $x(t) = \sin 4t, y(t) = t$; 2.12. $x(t) = 2t^2, y(t) = \sin 4t$;
 2.10. $x(t) = e^t, y(t) = e^{-2t}$; 2.13. $x(t) = \sin t, y(t) = t^2$;
 2.11. $x(t) = \sin 3t, y(t) = 1$; 2.14. $x(t) = \sin t, y(t) = t$.

Задание 3. Найти ортогональное дополнение к следующим множествам в гильбертовом пространстве H :

- 3.1. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : x(t) > 0 \text{ при } t > 0\}$;
 3.2. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_{-1}^1 x(t) dt = 0\}$;
 3.3. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_0^1 \sin \pi t x(t) dt = 0\}$;
 3.4. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_0^1 \sin \pi t x(t) dt = 0\}$;
 3.5. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_0^1 \sin 4\pi t x(t) dt = 0\}$;
 3.6. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_{-1}^0 t x(t) dt = 0\}$;

- 3.7. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : \int_0^1 \sqrt{t} x(t) dt = 0\};$
3.8. $A = \{x(t) \in L_2[-1, 1] : x(t) = 0 \text{ при } t > 0\};$
3.9. $A = \{x(t) \in L_2[-\pi, \pi] : x(t) = e^{-int}, n \in \mathbb{N}\};$
3.10. $A = \{x(t) \in L_2[0, 1] : x(t) = y(t^2), y(t) \in P[0, 1]\};$
3.11. $A = \{x(t) \in P[0, 1] : x(0) = 0\} \subset L_2[0, 1];$
3.12. $A = \{x(t) \in \ell_2 : \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 0\}.$

Задание 4. В гильбертовом пространстве ℓ_2 найти проекцию элемента $x_0 \in \ell_2$ на подпространство $L \subset \ell_2$.

- 4.1. $x_0 = \left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{3^i}, \dots\right), \quad L = \left\{ \alpha x + \beta y : \right.$
 $\left. x = \left(1, \frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}, \dots, \frac{1}{5^i}, \dots\right), y = \left(1, \frac{1}{6}, \frac{1}{6^2}, \dots, \frac{1}{6^i}, \dots\right), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\};$
4.2. $x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{i}, \dots\right), \quad L = \left\{ \alpha x + \beta y : \right.$
 $\left. x = (1, 1, 0, \dots), y = (1, 0, \dots), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\};$
4.3. $x_0 = (0, 1, 1, 2, 0, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 = 0, \sum_{i=2}^{\infty} \frac{x_i}{2^i} = 0 \right\};$
4.4. $x_0 = (0, 1, 1, 0, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_2 = 0, \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{3^i} = 0 \right\};$
4.5. $x_0 = \left(0, 1, \frac{1}{2}, 0, \dots\right), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 - x_3 = 0, x_2 = 0, \right.$
 $\left. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{i} = 0 \right\};$
4.6. $x_0 = \left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{3^i}, \dots\right), \quad L = \left\{ \alpha x + \beta y : \right.$
 $\left. x = (1, 0, 1, 0, 0, \dots), y = (1, 1, 1, 0, 0, \dots), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\};$
4.7. $x_0 = (1, 1, 0, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_2 + x_3 = 0, x_1 - x_4 = 0, \right.$

$$\sum_{i=5}^{\infty} \frac{x_i}{4^i} = 0 \Big\};$$

$$4.8. \ x_0 = (1, 0, 1, 1, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_2 - x_3 = 0, x_1 = 0, \right. \\ \left. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_{2i}}{i^2} = 0 \right\};$$

$$4.9. \ x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^i}, \dots \right), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 - 2x_2 = 0, \right. \\ \left. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_{2i+1}}{2^i} = 0 \right\};$$

$$4.10. \ x_0 = \left(1, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots \right), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 + 3x_2 = 0, \right. \\ \left. x_2 - 4x_4 = 0, \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{4^i} = 0 \right\};$$

$$4.11. \ x_0 = \left(1, \frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}, \dots, \frac{1}{5^i}, \dots \right), \quad L = \left\{ \alpha x + \beta y : \right. \\ \left. x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^i}, \dots \right), y = (1, 0, 1, 0, 0, \dots), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\};$$

$$4.12. \ x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^i}, \dots \right), \quad L = \left\{ \alpha x + \beta y, \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \right. \\ \left. x = \left(1, \frac{1}{7}, \frac{1}{7^2}, \dots, \frac{1}{7^i}, \dots \right), y = \left(1, \frac{1}{8}, \frac{1}{8^2}, \dots, \frac{1}{8^i}, \dots \right) \right\};$$

$$4.13. \ x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{i}, \dots \right), \quad L = \{ \alpha x + \beta y : \\ x = (1, 1, 1, 0, 0, \dots), y = (0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, \dots), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \};$$

$$4.14. \ x_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 - x_2 = 0, \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{5^i} = 0 \right\};$$

$$4.15. \ x_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots), \quad L = \left\{ x \in \ell_2 : x_1 + x_3 = 0, \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{4^i} = 0 \right\}.$$

Задание 5. В гильбертовом пространстве $L_2[-\pi, \pi]$ найти проекцию функции $x_0(t)$ на подпространство $L \subset L_2[-\pi, \pi]$.

$$5.1. x_0(t) = t + 8, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} tx(t) dt = 0\};$$

$$5.2. x_0(t) = t, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} \sin tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos tx(t) dt = 0\};$$

$$5.3. x_0(t) = 2t, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} t^2 x(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \sin tx(t) dt = 0\};$$

$$5.4. x_0(t) = t - 4, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} \sin tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos tx(t) dt = 0\};$$

$$5.5. x_0(t) = e^t, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} \sin tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} t^2 x(t) dt = 0\};$$

$$5.6. x_0(t) = t^2, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} \sin tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} tx(t) dt = 0\};$$

$$5.7. x_0(t) = t^2 - 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-\pi}^{\pi} tx(t) dt = 0, \int_{-\pi}^{\pi} x(t) dt = 0\};$$

В гильбертовом пространстве $L_2[-1, 1]$ найти проекцию функции $x_0(t)$ на подпространство $L \subset L_2[-1, 1]$.

$$5.8. x_0(t) = t - 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 te^t x(t) dt = 0, \int_{-1}^1 e^{-t} x(t) dt = 0\};$$

$$5.9. x_0(t) = t + 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 tx(t) dt = 0, \int_{-1}^1 \cos \pi tx(t) dt = 0\};$$

$$5.10. x_0(t) = 2t + 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 e^{|t|} x(t) dt = 0, \int_{-1}^1 tx(t) dt = 0\};$$

$$5.11. x_0(t) = e^{-t}, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 \sin \pi tx(t) dt = 0, \int_{-1}^1 tx(t) dt = 0\};$$

$$5.12. x_0(t) = t, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 \sin \pi tx(t) dt = 0, \int_{-1}^1 x(t) dt = 0\};$$

$$5.13. x_0(t) = t, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 \sin \pi tx(t) dt = 0, \int_0^1 (t - 1)x(t) dt = 0\};$$

$$5.14. x_0(t) = t^2 - 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 x(t) dt = 0, \int_{-1}^1 tx(t) dt = 0\};$$

$$5.15. x_0(t) = 2t + 1, \quad L = \{x(t) : \int_{-1}^1 \cos \pi tx(t) dt = \int_{-1}^1 tx(t) dt = 0\}.$$